15311번 - 약 팔기 성공 스페셜 저지

☆

플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	5971	2863	2324	47.633%

문제

약장수 강욱이는 오늘도 약을 판다. 짬에서 나오는 Vibe로 화려한 언변을 구사하는 강욱이는 최고의 약장수이다. 하지만 이런 그에게도 고민거리가 하나 있으니...

동규라는 단골 손님이 있는데, 그는 매일 약을 1알에서 100만알 사이의 랜덤한 자연수 개수만큼 원했다. 주문을 받은 강욱이는 약 상자에서 한 알씩 약을 세서 꺼내주곤 했는데, 그것이 답답했던 동규는 강욱이에게 매번 화를 냈던 것이다.

이러다 동규가 자기를 때리지 않을까 무서웠던 강욱이는 동규가 원하는 만큼의 약을 빨리 건네주기 위한 방법을 고민하기 시작했다. 그는 곧 소싯적에 공부했던 **Algorithm**을 이용해 다음과 같은 방법을 생각해 냈다.

'약 봉지 여러 개에 각각 적절한 수의 알약을 담아서 일렬로 늘어 놓은 뒤, 동규가 약을 k알 달라고 하면 총 k알의 약이 들어있는 어떤 연속한 구간의 약 봉지들을 한 번에 집어 주면 되겠군!'

아쉽게도, 강욱이의 약 판매대는 봉지를 일렬로 최대 2000개까지만 올려놓을 수 있다. 강욱이는 적은 수의 봉지에 알약을 적절히 담아서 동규가 100만 이하의 어떤 수를 부르든 그 수에 해당하는 만큼의 약을 줄 수 있었으면 한다. 하지만 물리 공부를 하느라 **Algorithm** 공부를 열심히 하지 못한 강욱이는 어떻게 할지 몰라 쩔쩔매고 있다. 강욱이를 도와주자!

입력

첫 번째 줄에 동규의 최대 약 요구량을 나타내는 정수 N ($= 1\,000\,000$) 이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에는 필요한 약봉지의 개수 K ($1 \le K \le 2\,000$) 를 출력한다.

두 번째 줄에는 왼쪽부터 순서대로 각 약봉지에 들어있어야 하는 약의 수를 출력한다. 각 봉지에는 1알 이상 100만알 이하의 약이 있어야 한다.

예제 입력 1 복사

```
6
```

예제 출력 1 복사

```
3
1 3 2
```

출처

School (/category/97) > 경기과학고등학교 (/category/364) > 나는코더다 송년대회 (/category/1151) > 나는코더다 2017 송년대회 (/category/detail/1814) G번

- 문제를 만든 사람: kdh9949 (/user/kdh9949)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모